Real-Time Drowsiness Detection Using Convolutional Neural Network (CNN)

Live Eye-State Analysis to Prevent Driver Microsleep and Improve Safety

Presentasi Oleh Kelompok 1:



Maria Elvina Putri D.
(5026241012)



I.G.M Sedana Yoga
(5026241037)



Farhan Fitran M.
(5026241153)



M. Fairuz Ahnaf
(5026241169)

LATAR BELAKANG

Mata tertutup terlalu lama menjadi indikator praktis untuk peringatan kantuk berbasis webcam

Konteks dan rumusan masalah

Rasa kantuk menurunkan konsentrasi dan dapat meningkatkan kesalahan saat belajar, bekerja, atau berkendara.

Sekitar
80%
perkiraan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelelahan pengemudi

Durasi kedipan normal
100–400
milidetik

Angka ini merupakan estimasi KNKT yang dikutip Brilian (2023), bukan hasil pengukuran kelompok.

Mata tertutup selama beberapa detik berbeda dari kedipan normal dan dapat dipantau melalui webcam.

Rumusan masalah

1. Mengenali mata terbuka dan tertutup secara real-time melalui webcam.
2. Menghitung durasi mata tertutup dan memberi peringatan pada batas yang ditentukan.
3. Mengevaluasi performa CNN pada data pengujian dan webcam.

Tujuan

1 Tujuan utama

Mengklasifikasikan kondisi mata terbuka dan tertutup secara real-time.

2 Tujuan operasional

Menampilkan peringatan visual dan membunyikan alarm ketika mata tertutup minimal **2 detik.**

3 Tujuan evaluasi

Membandingkan performa model pada dataset dengan perilaku sistem saat digunakan melalui webcam.

SOLUSI & METODOLOGI

Solusi menggabungkan Face Mesh, preprocessing konsisten, EyeCNN, smoothing, timer, dan alarm

Solusi

1. **Webcam** menangkap video real-time
2. Sistem menemukan **area mata**
3. **Crop** mata diklasifikasikan sebagai awake atau sleepy
4. **Timer** menghitung durasi CLOSED
5. **Peringatan visual** dan alarm aktif ketika ambang tercapai

Metode Computer Vision

OpenCV
Untuk membaca webcam, membalik frame, konversi warna, dan tampilan desktop.

OpenCV
Untuk membaca webcam, membalik frame, konversi warna, dan tampilan desktop.

MediaPipe Face Mesh
Untuk mendeteksi landmark wajah dan menentukan lokasi kedua mata.

468
titik 3D

EyeCNN
Untuk klasifikasi dua kelas kondisi mata.

89.026
parameter

Preprocessing yang sama saat training dan inferensi
grayscale, resize, ToTensor, dan Normalize.

Smoothing
Menggunakan skor sleepy kedua mata agar status tidak berubah karena satu frame.

Logika timer dan alarm

1. Status **CLOSED** memulai timer.
2. Status **OPEN** me-reset timer.
3. Alarm aktif saat durasi mencapai **2 detik.**

Kelas **sleepy** berarti mata tertutup pada gambar, bukan diagnosis pasti bahwa seseorang mengantuk.

DATASET

MRL Eye Dataset: dari gambar mata menjadi input siap prediksi CNN

Sumber data



MRL Eye Dataset — Fusek (2018), versi Kaggle

Dataset **citra mata inframerah** yang komprehensif untuk estimasi arah pandangan dan deteksi kedipan mata.

Metadata

- ID Subjek
- Kondisi Mata
- Jenis Kelamin
- Pemakaian Kacamata
- Pantulan Cahaya
- Pencahayaan
- ID Sensor

Total

Dataset terdiri dari

84.898

gambar

Classes

Terdapat **dua kelas utama**, yaitu Awake (Open) dan Sleepy (Closed)

Awake
42,952 gambar

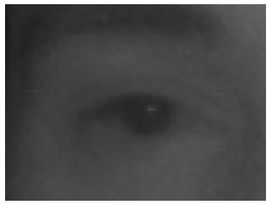
Sleepy
41,946 gambar

Pembagian data

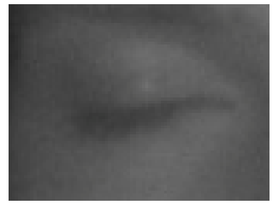
Data dibagi menjadi **3 bagian**, yaitu **Train (60%)**, **Validation (20%)**, dan **Test (20%)**



Contoh Citra yang Dipelajari



Mata terbuka (Awake)



Mata tertutup (Sleepy)

Mengapa MRL Dataset?

Dataset berisi citra mata yang sudah diberi label terbuka dan tertutup, sesuai dengan dua kelas yang ingin dikenali oleh CNN.

URL

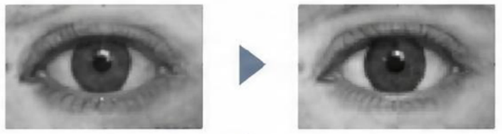
kaggle.com/datasets/akashshingha850/mrl-eye-dataset

PREPROCESSING

Empat transformasi preprocessing menyederhanakan input mata menjadi tensor seragam untuk EyeCNN

Pipeline Transformasi

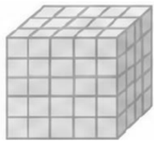
1. **Grayscale — 1 channel**



2. **Resize — 64 x 64 piksel**

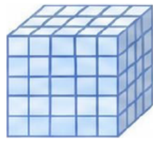


3. **ToTensor — tensor 1x64x64 nilai piksel 0 sampai 1**



1 x 64 x 64
Nilai piksel
0 sampai 1

4. **Normalize — mean 0,5 dan standar deviasi 0,5, hasil -1 sampai 1**



1 x 64 x 64
Rentang nilai
-1 sampai 1

Alasan di balik Transformasi

Grayscale — Mengurangi ketergantungan pada warna

Mengurangi ketergantungan pada warna sehingga model berfokus pada pola bentuk dan tekstur.

Resize — Memastikan ukuran input tetap

Memastikan semua gambar memiliki ukuran input yang sama, yaitu 64 x 64 piksel.

ToTensor — mengubah citra menjadi format Tensor

Mengubah citra menjadi format tensor 1 x 64 x 64 dengan nilai piksel 0 sampai 1.

Normalisasi — Membantu stabilitas training

Normalisasi dengan mean 0,5 dan sttandar deviasi 0,5 membantu stabilitas training dengan hasil -1 sampai 1.

Konsistensi Implementasi
Transformasi yang sama digunakan pada train, validation, test, dan crop webcam.

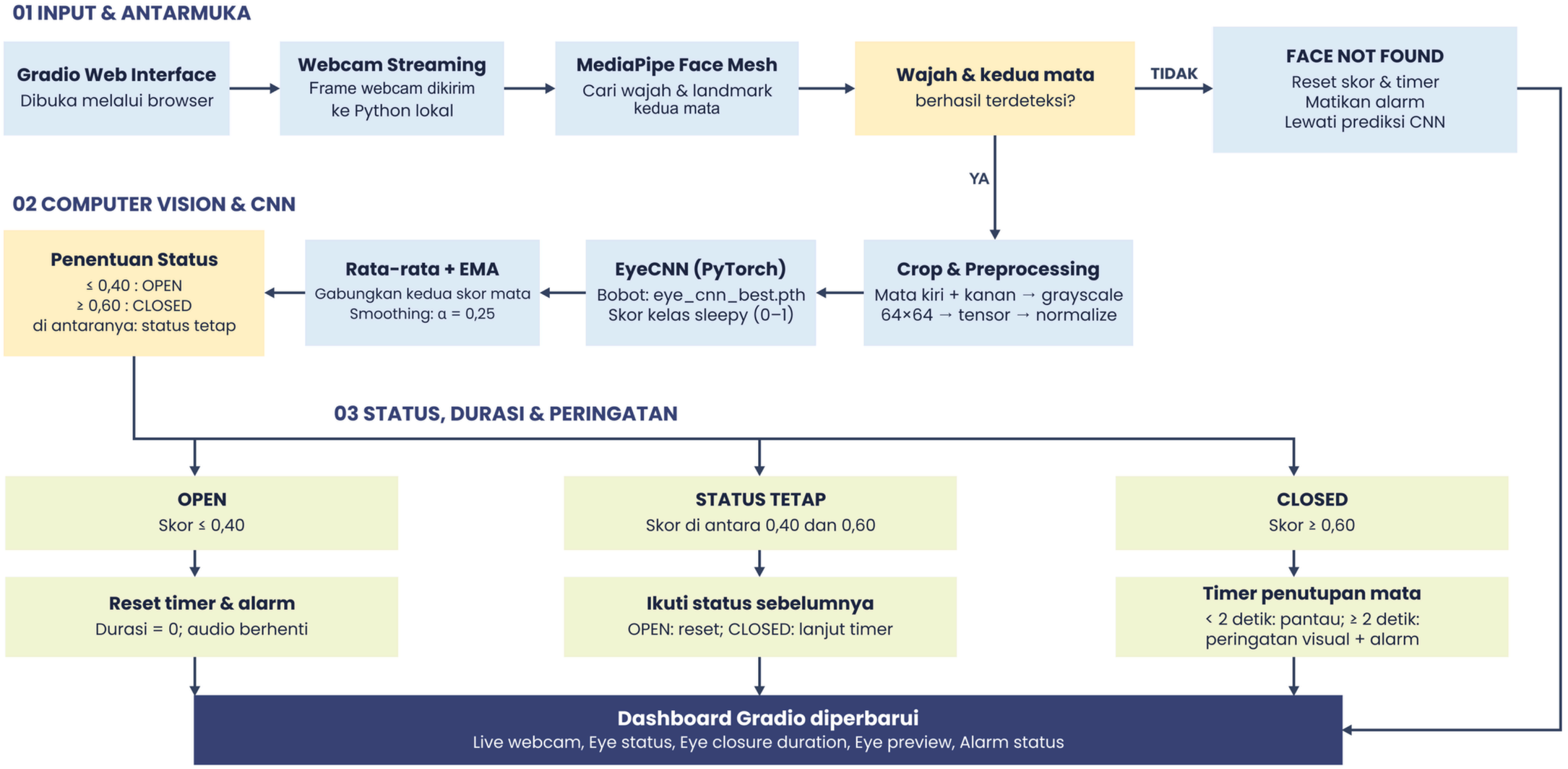
Detail Integrasi
Frame dari Gradio sudah RGB, lalu potongan mata diproses sebagai gambar PIL lewat torchvision

Catatan Penting
Belum ada data augmentation, sehingga gambar tidak dimodifikasi saat training

Uji Lebih Lanjut
Citra dataset berbasis inframerah, sedangkan webcam citra berwarna

ALUR KERJA SISTEM

Bagaimana sistem mengubah gambar dari webcam menjadi peringatan



Setelah dashboard diperbarui, sistem kembali memproses frame webcam berikutnya selama streaming aktif.



Sesi Demonstrasi

HASIL DEMONSTRASI

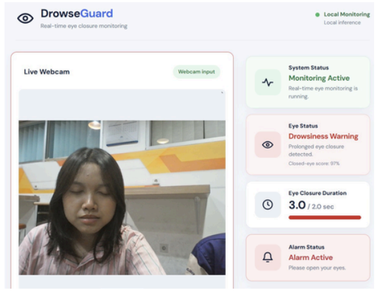
Alarm berfungsi pada kondisi normal, dengan keterbatasan pada kacamata hitam dan cahaya redup

Hasil Pengujian

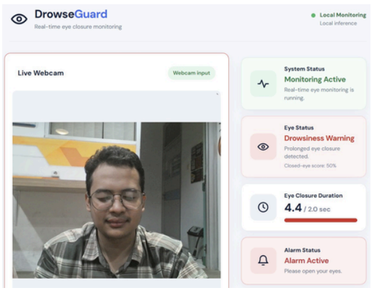
Skenario Pengujian	Hasil
Mata tertutup sekitar 2 detik	Peringatan visual muncul dan alarm berbunyi
Kacamata bening	Mata tetap dikenali dan alarm berfungsi
Kacamata hitam	Sistem tidak dapat mendeteksi mata
Kedipan biasa	Alarm tidak aktif
Pencahayaan redup	Deteksi mata menjadi kurang stabil
Wajah keluar dari frame	Status tidak ditemukan, timer dan alarm direset

Bukti Pengujian

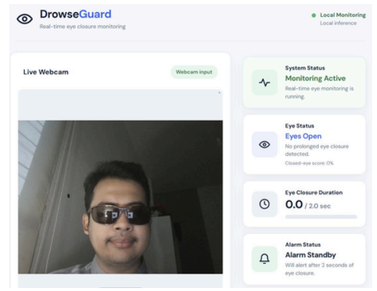
Mata tertutup sekitar 2 detik



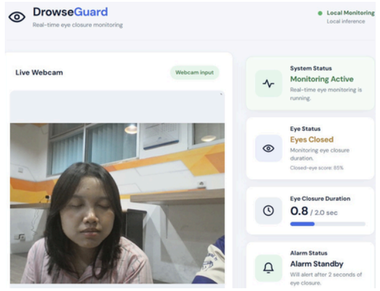
Kacamata bening



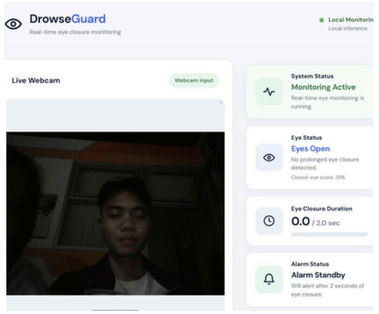
Kacamata hitam



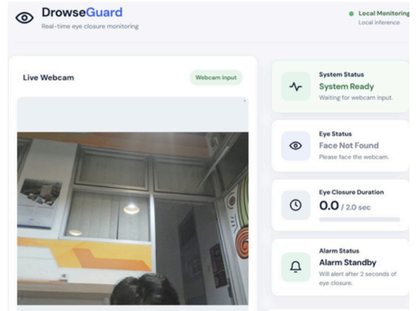
Kedipan biasa



Pencahayaan redup



Wajah keluar dari frame



Faktor yang Memengaruhi Aplikasi

Kinerja aplikasi dipengaruhi oleh perbedaan jenis kamera (inframerah vs webcam), kacamata hitam yang menghalangi deteksi mata, jeda dari proses smoothing dan rata-rata dua mata, posisi wajah yang keluar bingkai, serta keterbatasan audio pada versi web.

IMPLEMENTASI & EVALUASI APLIKASI

Accuracy 98,60% pada data test, bobot terbaik epoch ke-8 karena validation loss paling rendah

Hasil Implementasi Awal

Konfigurasi Training	Batch Size	Model Terbaik	Validation Akhir	Model EyeCNN
15 Epoch	32 Batch size	Epoch ke- 8	98,78% Pada epoch ke-15	89.026 Parameter dengan 3 blok konvulasi

Insight Utama

- Bobot epoch ke-8 dipilih karena **validation loss paling rendah (0,0373)**
- **Accuracy validation 98,75% di epoch ke-8 dan 98,78% di epoch ke-15.** Nilai training dan validation hampir sama, jadi belum telrihat overfitting
- Sistem tidak langsung memicu alarm, melainkan menggunakan **smoothing skor, threshold ganda (0,60 & 0,40)**, dan batas durasi minimal 2 detik

Hasil Kuantitatif Model

98,60%

accuracy test pada 16.981 gambar

- 16.744 Gambar benar, 237 salah
- 129 mata tertutup, tertutup
- 108 mata terbuka terbaca tertutup

pengujian webcam masih kualitatif, belum ada angka akurasi

Confusion Matrix Test Set

	Prediksi: Awake	Prediksi: Sleepy
Aktual: Awake	**8.483**	**108**
Aktual: Sleepy	**129**	**8.261**

Metrik Per Kelas

Kelas	Precision	Recall	F1-Score	Jumlah Gambar
Awake	98,50%	98,74%	98,62%	8.591
Sleepy	98.71%	98,46%	98,59%	8.390

KENDALA & RENCANA SELANJUTNYA

Kendala yang masih ada, langkah penyelesaian, dan target pengembangan berikutnya

Kendala saat ini

- Kemungkinan kebocoran data antar subjek
- Perbedaan kamera inframerah di dataset dan webcam biasa
- Kacamata hitam belum bisa dideteksi
- Alarm berhenti ketika wajah tidak terdeteksi
- Keterlambatan akibat smoothing belum diukur
- Pengujian webcam masih kualitatif (berdasarkan pengamatan)

Tindakan penyelesaian

- Periksa identitas subjek pada train, validation, dan test
- Lakukan evaluasi tambahan berbasis pembagian subjek jika diperlukan
- Uji variasi pencahayaan, posisi kepala, jarak webcam, kacamata, dan beberapa pengguna
- Catat setiap skenario secara konsisten

Rencana pengembangan

- Uji terstruktur dengan lebih banyak orang dan kondisi
- Ukur latency dan akurasi end-to-end pada Gradio
- Periksa tumpang tindih subjek dan sesuaikan dengan model dengan data webcam
- Perbaiki penanganan wajah tidak terdeteksi, karena sekarang alarm berhenti saat wajah hilang
- Tambah indikator menguap dan kepala terkulai

KESIMPULAN

DrowseGuard: dashboard Gradio yang mengenali mata tertutup dan membunyikan alarm real-time

Mengenali mata terbuka dan tertutup

Model EyeCNN kecil dan ringan (89.026 parameter), tapi akurat: 98,60% benar pada 16.981 gambar test. Model ini sudah dipakai langsung lewat webcam di dashboard Gradio.

Status: Tercapai

Menghitung durasi dan memberi peringatan

Sistem menghitung berapa lama mata tertutup. Kedipan singkat tidak memicu alarm. Kalau mata tertutup minimal 2 detik, peringatan muncul di layar dan alarm berbunyi.

Status: Tercapai

Mengevaluasi performa model

Evaluasi pada data test sudah dilakukan. Pengujian webcam menunjukkan sistem berfungsi, termasuk dengan kacamata bening, tetapi belum diukur dengan angka.

Status: Sebagian

Alur dari webcam sampai alarm sudah berfungsi di dashboard Gradio, termasuk saat dicoba langsung pada orang di luar dataset. Sistem ini prototipe indikasi mata tertutup berkepanjangan, bukan alat diagnosis kantuk. Selanjutnya, pengujian akan dibuat lebih terukur pada lebih banyak orang dan kondisi.


Terima Kasih